

Звіт

з проєкту DLL

Стегня Віктора ПМі-44

Мета та основні завдання

1. Розробити бібліотеку динамічного зв'язку для виконання базових статистичних обчислень над масивами чисел.
2. Реалізувати набір функцій для суми, середнього значення, дисперсії, стандартного відхилення, мінімуму, максимуму, сортування та медіани.
3. Описати інтерфейс бібліотеки в заголовному файлі для використання з C/C++ програм.
4. Підготувати демонстраційний приклад використання бібліотеки мовою C.
5. Забезпечити виклик DLL із Python через модуль ctypes.
6. Додати документацію та приклади запуску проєкту.

Короткий опис реалізованої системи

У результаті роботи було створено навчальну бібліотеку MathStatLib мовою C, призначену для статистичної обробки числових масивів. Бібліотеку зібрано у форматі DLL для Windows x64, що дозволяє викликати її функції як із програм на C/C++, так і з інших мов програмування.

Проєкт надає такі можливості:

- обчислення суми елементів масиву;
- знаходження середнього арифметичного значення;
- обчислення вибіркової дисперсії;
- обчислення стандартного відхилення;
- пошук мінімального та максимального значення;
- сортування масиву за зростанням;
- знаходження медіани з автоматичним попереднім сортуванням даних.

До складу проєкту також входять готові артефакти ``mathstat.dll`` і ``mathstat.lib``, приклад використання з C, Python-сценарій та текстова документація.

Основні компоненти проєкту

1. Ядро бібліотеки

У файлі ``mathstat.c`` реалізовано основну функціональність бібліотеки. Код містить 8 експортованих функцій для статистичної обробки масивів типу ``double``.

Реалізовані функції забезпечують:

- обчислення ``ms_sum``, ``ms_mean``, ``ms_variance``, ``ms_std_dev``;
- пошук ``ms_min`` і ``ms_max``;
- сортування даних функцією ``ms_sort``;
- знаходження медіани функцією ``ms_median``.

Особливістю реалізації є те, що ``ms_median`` викликає ``ms_sort``, тому після обчислення медіани початковий масив залишається відсортованим.

2. Заголовний файл та API

У файлі ``mathstat.h`` описано прототипи всіх функцій та макрос ``MATHSTAT_API``, який використовується для експорту й імпорту функцій DLL у Windows-середовищі.

Це дозволяє підключати бібліотеку до інших програм без дублювання реалізації та використовувати спільний інтерфейс виклику.

3. Демонстраційна програма мовою C

У файлі ``demo.c`` реалізовано приклад консольного застосування бібліотеки. Програма створює тестовий масив, послідовно викликає статистичні функції й виводить результати на екран.

Демо показує:

- підключення ``mathstat.h``;

- використання готової імпортової бібліотеки ``mathstat.lib``;
- виведення суми, середнього значення, мінімуму, максимуму, дисперсії, стандартного відхилення та медіани;
- зміну порядку елементів масиву після виклику ``ms_median``.

4. Демонстраційний сценарій Python

У файлі ``demo.py`` реалізовано підключення ``mathstat.dll`` через модуль ``ctypes``.

Сценарій виконує:

- завантаження бібліотеки за абсолютним шляхом;
- опис типів аргументів і типів повернення для кожної функції;
- формування масиву ``ctypes.c_double``;
- виклик функцій DLL та виведення результатів у зручному вигляді.

Результат запуску прикладу збережено у файлі ``results_python.txt``, що підтверджує коректність роботи бібліотеки на тестових даних.

5. Документація та супровідні файли

У файлі ``Instruction.md`` наведено призначення бібліотеки, опис кожної функції, приклад виклику з Python та базову команду збірки DLL.

Наявність готової документації спрощує використання проєкту, а також робить його придатним для навчальної демонстрації принципів динамічного зв'язування.

Висновки

У ході виконання проєкту було розроблено компактну бібліотеку статистичних обчислень на C з підтримкою динамічного зв'язування. Проєкт демонструє створення DLL, опис API у заголовному файлі, використання бібліотеки з C та інтеграцію з Python через ``ctypes``, що робить його хорошим прикладом практичного застосування засобів системного програмування.